RINGKASAN

Batu bara merupakan salah satu sumber energi terbesar di Indonesia yang mampu menghasilkan limbah padat dalam pengolahannya. Limbah padat hasil pengolahan batu bara berpotensi diolah menjadi briket dengan estimasi produksi 600 juta ton per tahun. Briket batu bara dinilai mampu menghasilkan kestabilan ekonomi bagi Indonesia karena kebutuhan pasar dunia yang terus meningkat. Pada dinamika pasar saham, batubara memegang neraca perdagangan yang lebih stabil karena nilai ekspor batubara dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan harga acuan yang lebih unggul. Inovasi hybrid model statistics and machine learning digunakan sebagai solusi melalui kemampuan prediksi pasar saham. Model statistics dapat memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan machine learning memanfaatkan algoritma yang kompleks dari data historis dan indikator ekonomi makro sehingga data akhir akan terbentuk dengan akurasi perkiraan yang tinggi secara real time. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi kontribusi industri briket limbah batu bara terhadap perekonomian Indonesia berbasis data saham. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui beberapa tahap pengolahan data meliputi pra-pemrosesan data, integrasi dataset, feature engineering dan pemodelan. Penelitian ini menargetkan beberapa luaran yaitu model statistics and machine learning untuk prediksi ekonomi berbasis data SDA dan saham, data visualisasi pertumbuhan sektor energi alternatif, dan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas perumusan kebijakan ekonomi Indonesia menuju 2045 yang berkelanjutan.

KATA KUNCI:batu bara, energi, machine learning, saham, statistics